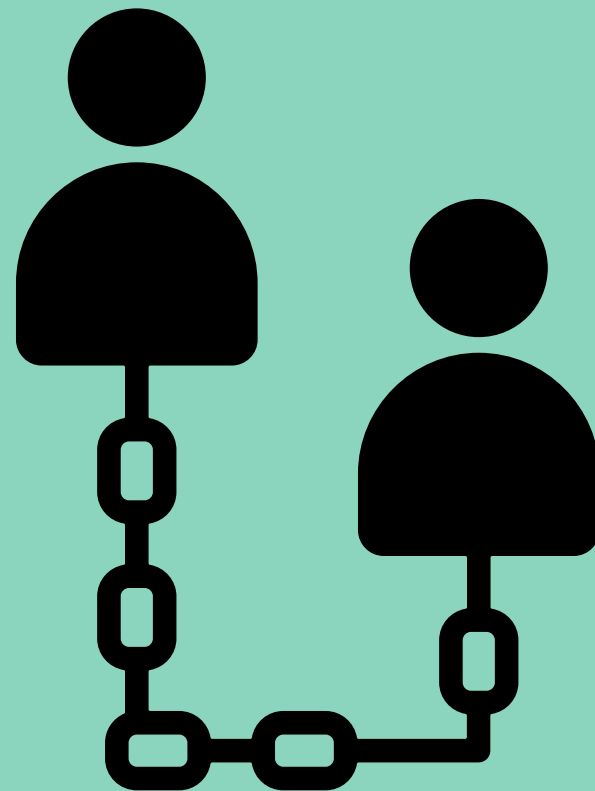
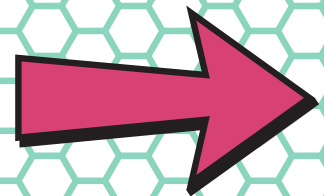
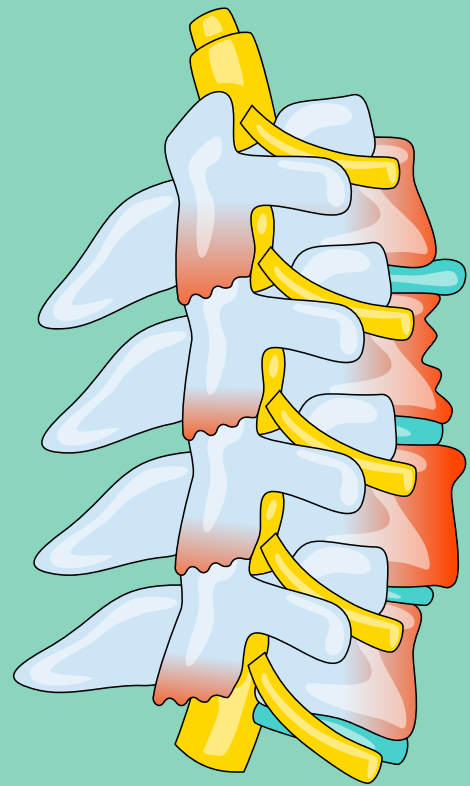
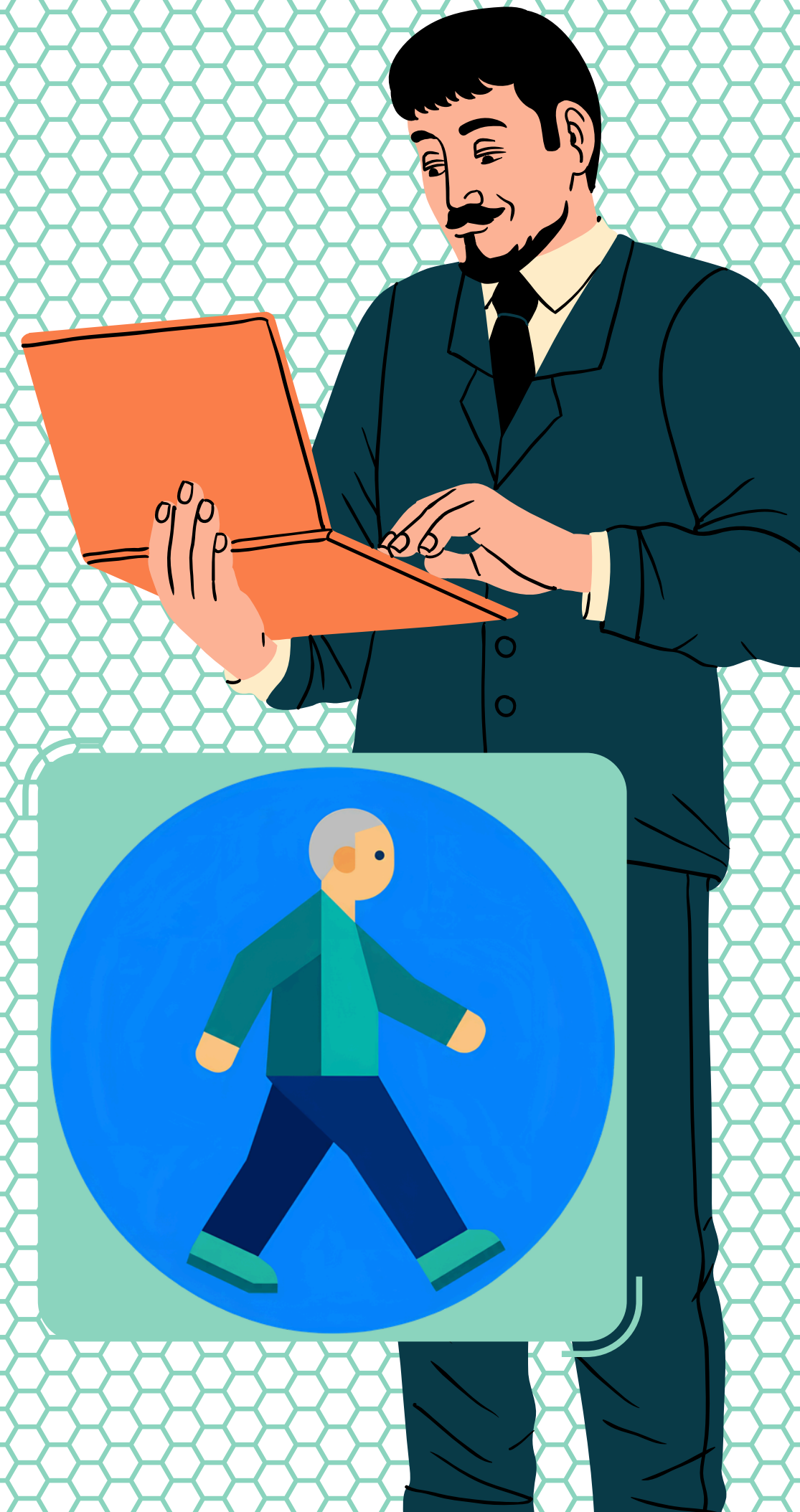


Ventajas y desventajas de productos existentes



IDENTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD



PRODUCTOS COMERCIALES DISPONIBLES EN EL MERCADO



E-MAG Active

Sensores
electronicos

Bloqueo
electromecánico

Largos tramos



Dependencia de
batería

Precisión
técnica

Costo elevado

FreeWalk

Función 100%
mecánica

Diseño ultra
ligero

Marcha fluida



Limitación en
terrenos
irregulares

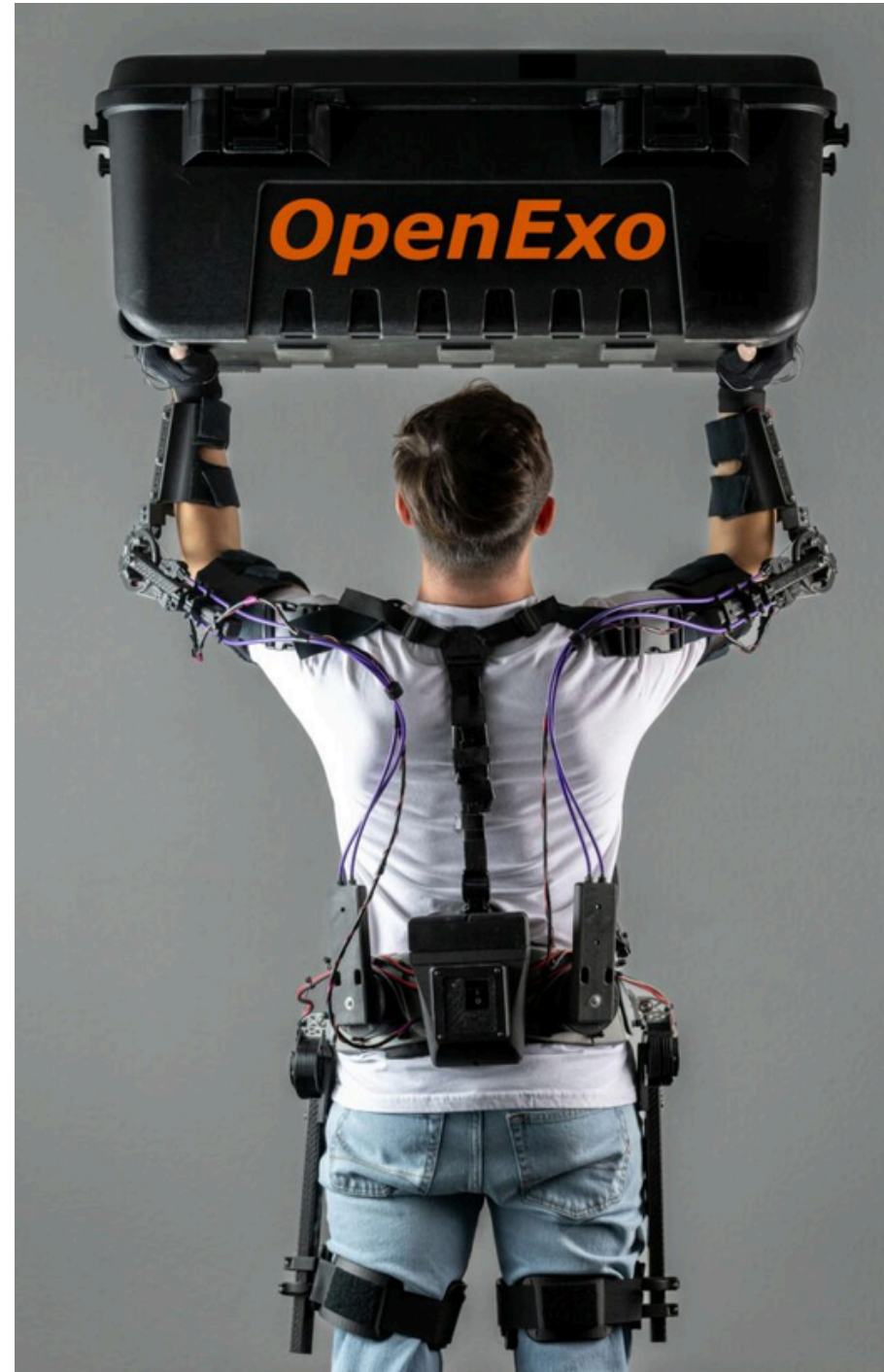
Propenso al
desgaste

Ausencia de
sensores

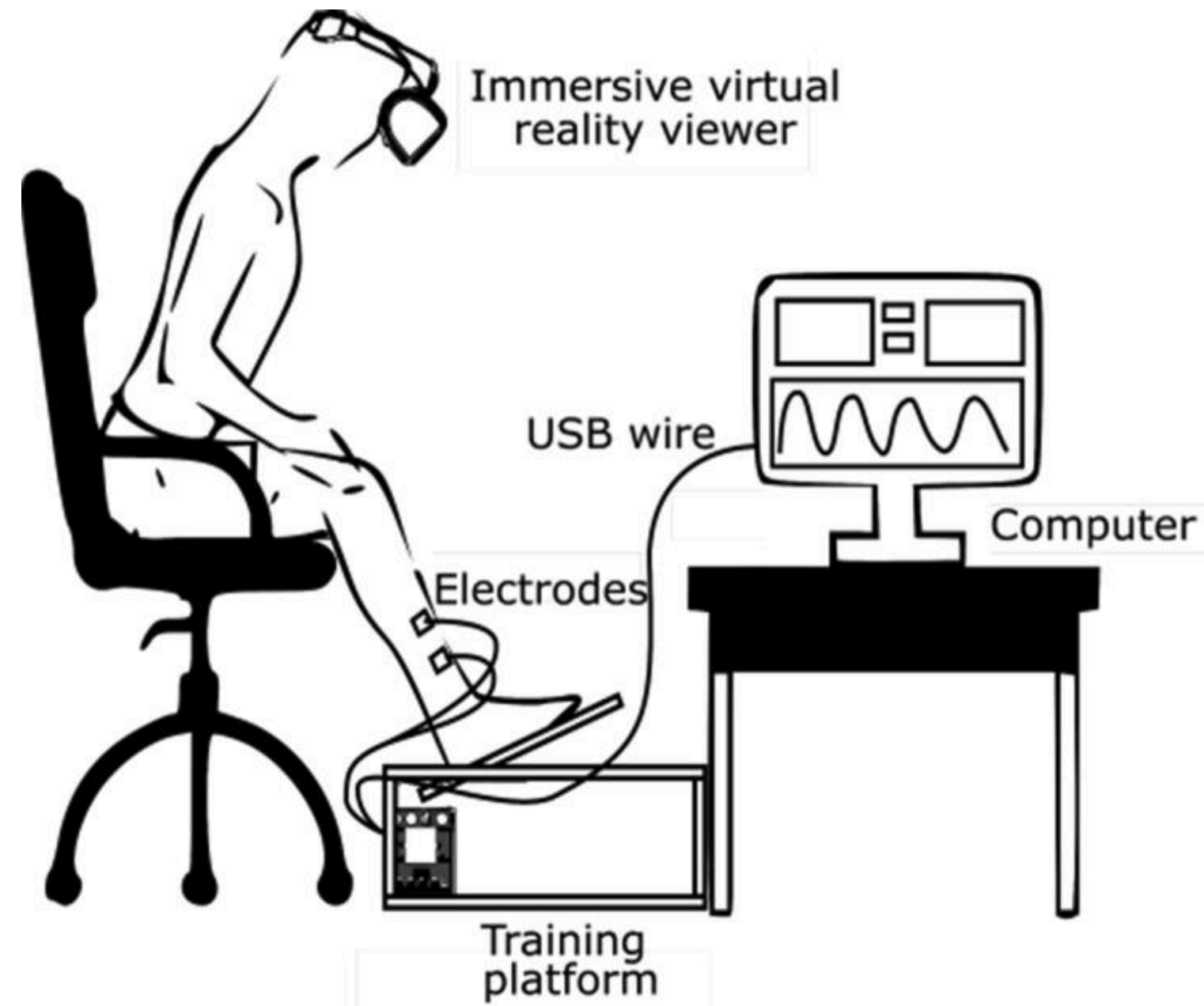
PROYECTOS OPEN HARDWARE RECONOCIDOS



Open Exo



DorsixRehab



Open-Source Leg



INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS



AFO + FES

Estimulación
eléctrica
funcional

Favorece la
dorsiflexión

Mejora el
despeje del pie



Figure 1.
Illustration of the FES system and typical hinged AFOs used in this study.

Respuesta
muscular
variable

Requiere
colocación de
electrodos

Posible
irritación de
piel

Powered AFO

Asistencia
activa del
tobillo

Favorece la
plantiflexión

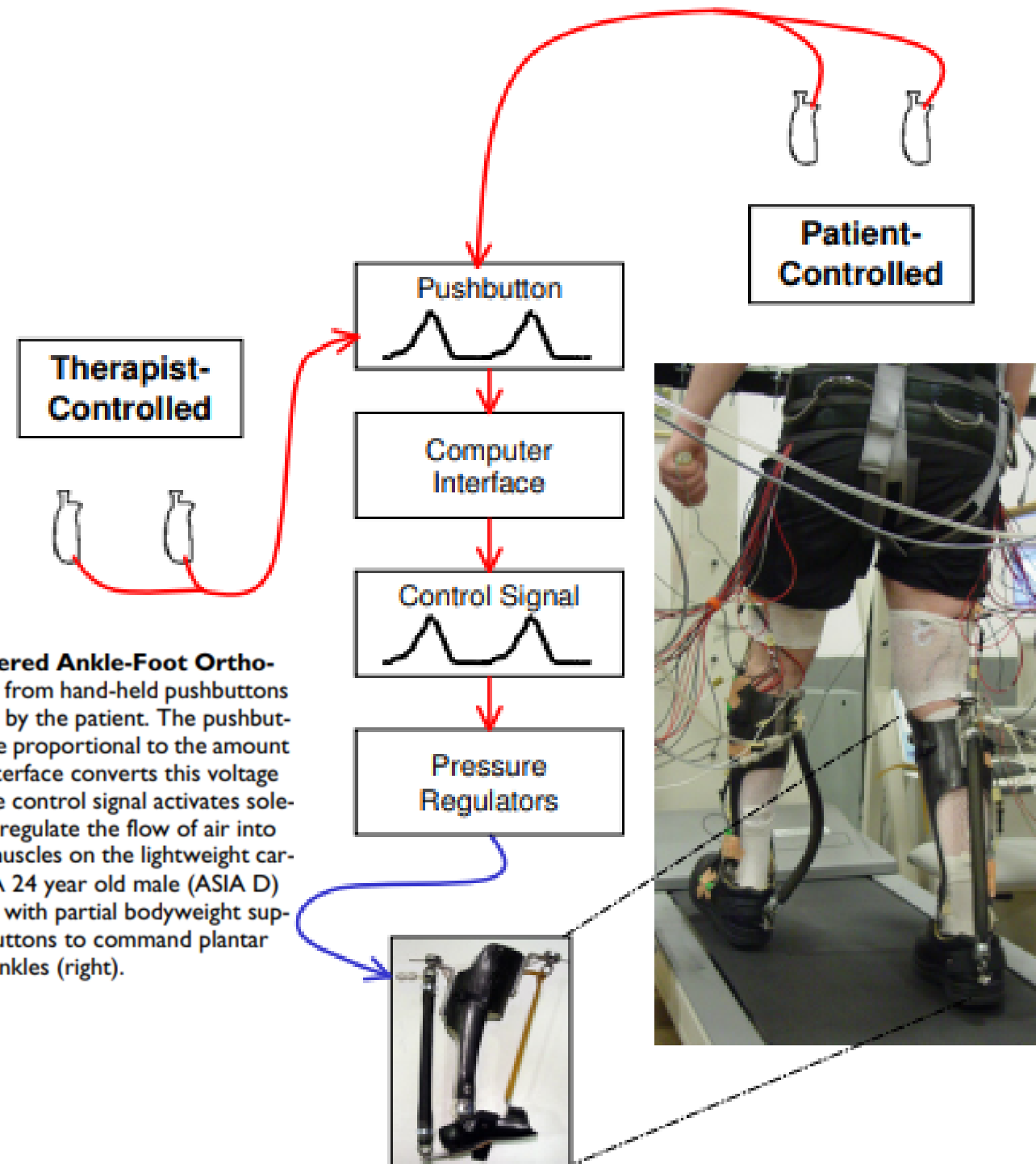
Mejora el
impulso

Sistema
experimental

Requiere
actuadores

Muestra clínica
pequeña

Figure 1
University of Michigan Powered Ankle-Foot Orthosis. Schematic shows signal flow from hand-held pushbuttons activated *either* by a therapist or by the patient. The pushbuttons generate a real-time voltage proportional to the amount of button press. A computer interface converts this voltage to a control signal (0–10 V). The control signal activates solenoid gated pressure valves that regulate the flow of air into and out of artificial pneumatic muscles on the lightweight carbon fiber ankle-foot orthoses. A 24 year old male (ASIA D) practices walking on a treadmill with partial bodyweight support using the hand-held pushbuttons to command plantar flexor torque assistance at his ankles (right).



HANK

Asistencia de
cadera, rodilla
y tobillo

Entrenamiento
repetitivo

Asistencia
regulable



Fig. 2 HANK exoskeleton; **a** oblique view, **b** lateral view, **c** HANK exoskeleton on a patient carrying two crutches; (1) actuators, (2) attachment and fitting, (3) backpack containing battery, main microprocessor and the communication electronics connects, (4) flexible arm for adaptation to pelvis, (5) force-sensing resistors for measuring foot-floor contact

Equipo
voluminoso

Requiere
supervisión

Uso
principalmente
clínico



REFLEXIÓN

La necesidad principal del paciente es recuperar estabilidad y seguridad al caminar en terrenos irregulares. Los dispositivos analizados muestran avances importantes, pero ninguno resuelve completamente este reto en contextos reales como Pucallpa. Las órtesis electromecánicas ofrecen control y fluidez, pero son costosas y dependientes de baterías; las mecánicas son ligeras y simples, pero pierden eficacia en suelos inestables; los sistemas con FES mejoran la dorsiflexión, aunque requieren supervisión técnica; y los exoesqueletos brindan gran asistencia, pero su peso y precio los vuelven poco prácticos fuera del entorno clínico. Las plataformas de hardware abierto destacan por su accesibilidad y personalización, aunque están orientadas más a rehabilitación que a uso cotidiano.

GRACIAS



Resource page



Ottobock, "ESTRIBO P/ORT.LAMINADA O TERMOPLASTICO," Ottobock España. [En línea]. Disponible en: <https://www.ottobock.com/es-es/product/17B203-61903>. [Accedido: 15-sep-2026].

Ottobock, "Sistema ortésico FreeWalk I Movimiento con balanceo," Ottobock España. [En línea]. Disponible en: <https://www.ottobock.com/es-es/product/170K1-60836>. [Accedido: 15-sep-2026].

C. Kim, J. Eng, y M. Whittaker, "Effects of a simple functional electric system and/or a hinged ankle-foot orthosis on walking in persons with incomplete spinal cord injury," Arch. Phys. Med. Rehabil., vol. 85, no. 10, pp. 1718-1723, Oct. 2004, doi: 10.1016/j.apmr.2004.02.015.

G. S. Sawicki, A. Domingo, y D. P. Ferris, "The effects of powered ankle-foot orthoses on joint kinematics and muscle activation during walking in individuals with incomplete spinal cord injury," J. NeuroEng. Rehabil., vol. 3, art. no. 3, Feb. 2006, doi: 10.1186/1743-0003-3-3.

Á. Gil-Agudo, Á. Megía-García, J. L. Pons et al., "Exoskeleton-based training improves walking independence in incomplete spinal cord injury patients: results from a randomized controlled trial," J. NeuroEng. Rehabil., vol. 20, art. no. 36, Mar. 2023, doi: 10.1186/s12984-023-01158-z.

A. F. Azocar, L. M. Mooney, J.-F. Duval, A. M. Simon, L. J. Hargrove, and E. J. Rouse, "Design and clinical implementation of an open-source bionic leg," Nature Biomedical Engineering, vol. 4, no. 10, pp. 941–953, Oct. 2020, doi: 10.1038/s41551-020-00619-3.

J. R. Williams, C. F. Cuddeback, S. Fang, D. G. Colley, N. Enlow, P. Cox, P. Pridham, and Z. F. Lerner, "OpenExo: An open-source modular exoskeleton to augment human function," Science Robotics, vol. 10, no. 103, p. eadt1591, Jun. 2025, doi: 10.1126/scirobotics.adt1591.

J. D. Rosero-Herrera and W. Acuña-Bravo, "A lower limb rehabilitation platform with mirror therapy, electrical stimulation and virtual reality for people with limited dorsiflexion movement," HardwareX, vol. 11, p. e00285, Apr. 2022, doi: 10.1016/j.ohx.2022.e00285.